Todas las tablas y sus relaciones

Hospital universitario

Guía del modelo físico del repositorio. Incluye cada tabla, cada campo y cada clave foránea, con diagramas separados por área para poder leerlos e imprimirlos.

36 tablas	205 campos	48 relaciones FK

Cómo leer una relación

La tabla **hija** guarda la FK; la tabla **padre** contiene la clave a la que apunta. Por ejemplo, cada consulta corresponde a un paciente; un paciente puede tener cero o muchas consultas.

0..N significa cero o muchos registros. **0..1** significa cero o uno. **1** significa exactamente uno. Son posibilidades del diseño, no el número de filas cargadas.

Claves y símbolos

PK	Clave primaria: identifica un registro. Puede estar formada por varios campos.
FK	Clave foránea: conecta con una clave de otra tabla. Una FK compuesta es una sola relación.
U*	Participa en UNIQUE. Revisa la combinación completa; cada campo no tiene por qué ser único por separado.
AI	AUTO_INCREMENT: MySQL asigna el identificador automáticamente.
G	Columna calculada y almacenada por MySQL; su expresión aparece en la ficha.
NULL	Permite dejar el valor sin registrar. No equivale a cero ni a una cadena vacía.

Usa el índice y los marcadores del lector PDF para saltar a una tabla. Los nombres de las tablas en los diagramas también se pueden pulsar.

Fuente: 01_esquema.sql y 02_reglas.sql. La estructura se contrastó con los metadatos del MySQL local el 23 de octubre de 2026. El documento describe el proyecto académico, no un sistema clínico certificado.

Índice de diagramas y tablas

Los números de página y los nombres son enlaces internos. Las ocho vistas asignan cada relación al área de su tabla hija, aunque el padre pertenezca a otra área.

Diagrama por área	Pág.	Diagrama por área	Pág.
Organización y personas	4	Farmacia e inventario	8
Infraestructura	5	Estudios y procedimientos	9
Atención clínica	6	Cobros	10
Hospitalización	7	Acceso de la aplicación	11

Fichas de las 36 tablas

Tabla	Pág.	Tabla	Pág.
01. departamentos	12	19. notas_enfermeria	30
02. especialidades	13	20. medicamentos	31
03. personal	14	21. proveedores	32
04. medicos	15	22. lotes_medicamento	33
05. medico_especialidad	16	23. recetas	34
06. pacientes	17	24. receta_detalle	35
07. contactos_emergencia	18	25. dispensaciones	36
08. aseguradoras	19	26. dispensacion_detalle	37
09. polizas	20	27. movimientos_inventario	38
10. habitaciones	21	28. procedimientos	39
11. camillas	22	29. ordenes_procedimiento	40
12. citas	23	30. resultados_procedimiento	41
13. consultas	24	31. facturas	42
14. diagnosticos	25	32. factura_detalle	43
15. consulta_diagnosticos	26	33. pagos	44
16. alergias_paciente	27	34. roles	45
17. hospitalizaciones	28	35. usuarios	46
18. asignaciones_camilla	29	36. usuario_roles	47

Catálogo completo de las 48 FK - página 48. Incluye campos, restricciones y cardinalidades exactas.

Cómo se organiza el hospital

Los 8 módulos reúnen las 36 tablas. Una misma tabla padre puede aparecer en varios diagramas como referencia; eso no crea otra tabla ni otra relación.

Cada FK se enumera una sola vez, F01 a F48, y mantiene el identificador del diagrama físico del repositorio. Las relaciones conceptuales N:M se resuelven mediante tablas puente.

Área	Tablas incluidas	FK de sus hijas
Organización y personas	departamentos, especialidades, personal, medicos, medico_especialidad, pacientes, contactos_emergencia, aseguradoras, polizas	7
Infraestructura	habitaciones, camillas	2
Atención clínica	citas, consultas, diagnosticos, consulta_diagnosticos, alergias_paciente	8
Hospitalización	hospitalizaciones, asignaciones_camilla, notas_enfermeria	7
Farmacia e inventario	medicamentos, proveedores, lotes_medicamento, recetas, receta_detalle, dispensaciones, dispensacion_detalle, movimientos_inventario	13
Estudios y procedimientos	procedimientos, ordenes_procedimiento, resultados_procedimiento	4
Cobros	facturas, factura_detalle, pagos	4
Acceso de la aplicación	roles, usuarios, usuario_roles	3

Reglas que conviene tener presentes

Un padre puede tener cero hijos: una FK exige que el padre exista cuando se usa una referencia, pero no obliga a crear filas hijas.

Las 48 FK restringen borrar o cambiar la clave de un padre mientras tenga hijos asociados. El servidor las registra como NO ACTION; en InnoDB equivale a RESTRICT.

En una FK compuesta opcional, MySQL admite la referencia parcialmente NULL. Las demás FK de esa fila siguen validando paciente, médico o lote cuando corresponda.

Las relaciones no sustituyen los CHECK, las restricciones UNIQUE ni las reglas de negocio: los 23 triggers y 6 procedimientos añaden validaciones sobre agenda, estancias, entregas y cobros. Las 6 vistas son consultas guardadas y no se cuentan como tablas.

Referencia de la semántica NULL: Manual oficial de MySQL, claves foráneas.

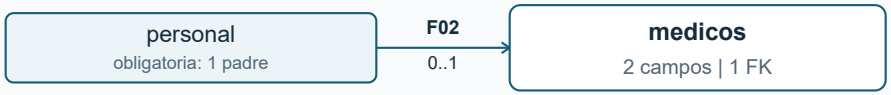
Organización y personas

9 tablas del área | 7 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

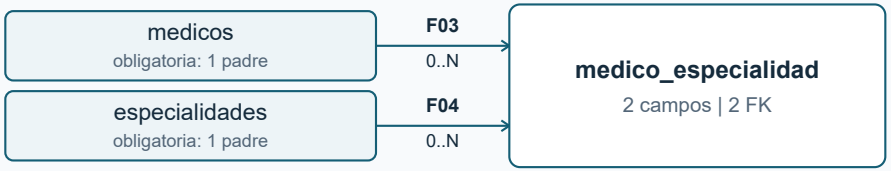
HIJA: personal



HIJA: medicos



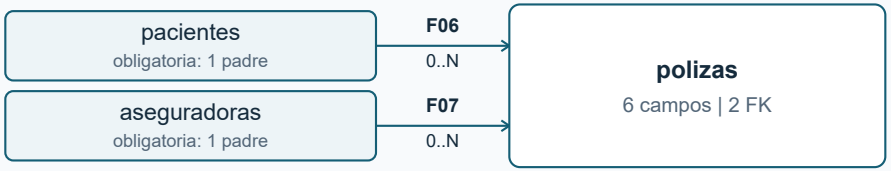
HIJA: medico_especialidad



HIJA: contactos_emergencia



HIJA: polizas



Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Tablas del área sin FK propias: departamentos, especialidades, pacientes, aseguradoras. Sus relaciones entrantes se detallan en las fichas.

Infraestructura

2 tablas del área | 2 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

HIJA: habitaciones



HIJA: camillas

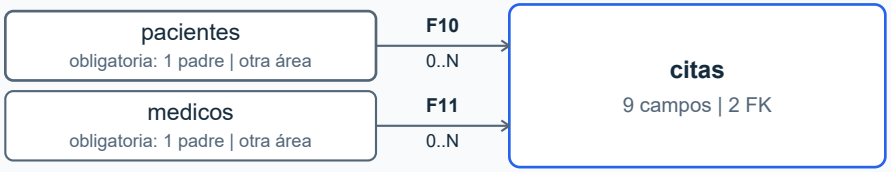


Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

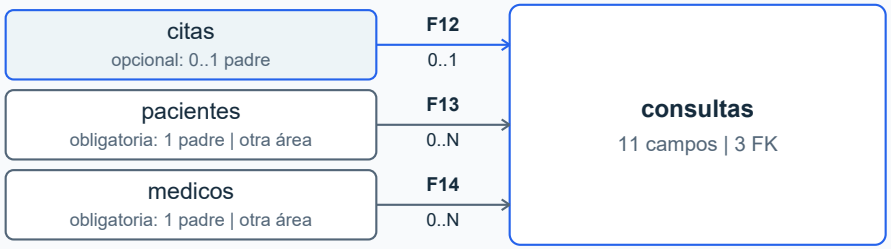
Atención clínica

5 tablas del área | 8 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

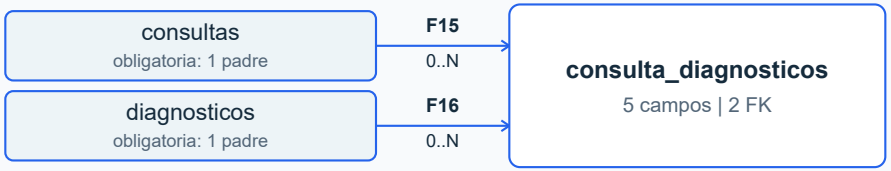
HIJA: citas



HIJA: consultas



HIJA: consulta_diagnosticos



HIJA: alergias_paciente



Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Tablas del área sin FK propias: diagnosticos. Sus relaciones entrantes se detallan en las fichas.

Hospitalización

3 tablas del área | 7 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

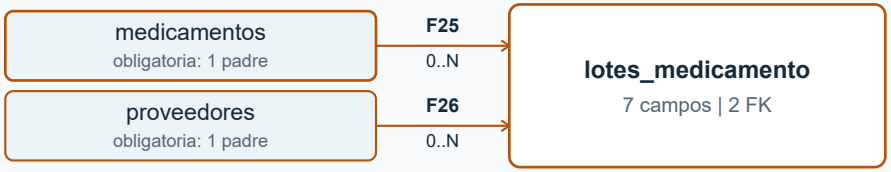


Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Farmacia e inventario

8 tablas del área | 13 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

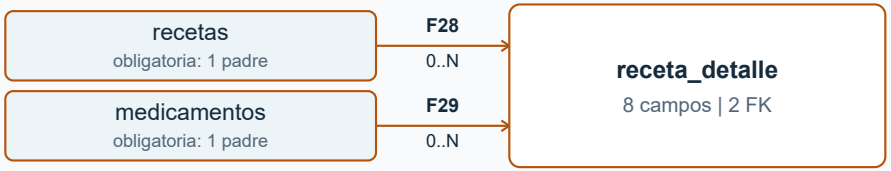
HIJA: lotes_medicamento



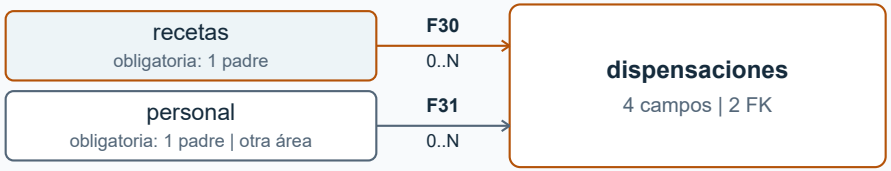
HIJA: recetas



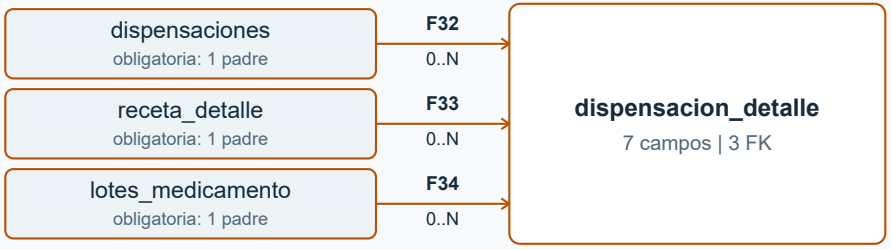
HIJA: receta_detalle



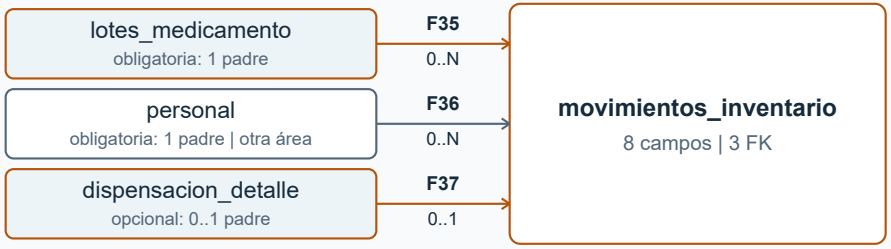
HIJA: dispensaciones



HIJA: dispensacion_detalle



HIJA: movimientos_inventario

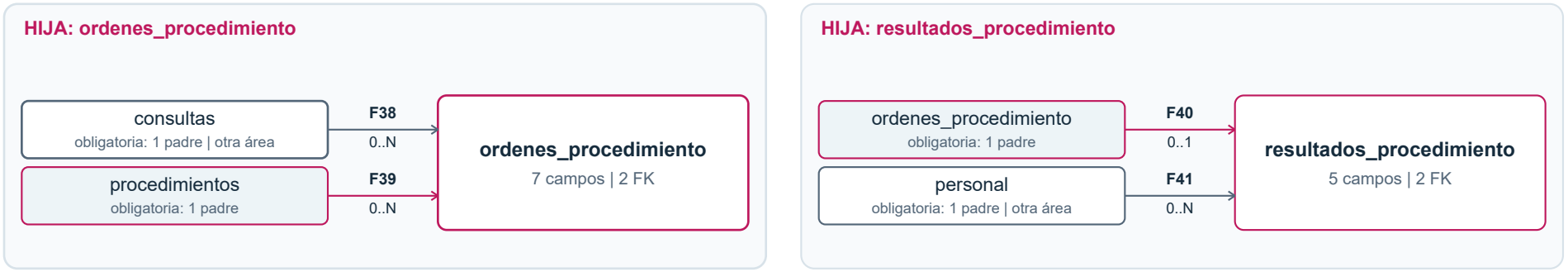


Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Tablas del área sin FK propias: medicamentos, proveedores. Sus relaciones entrantes se detallan en las fichas.

Estudios y procedimientos

3 tablas del área | 4 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.



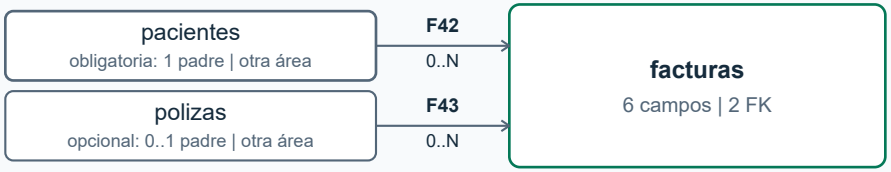
Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Tablas del área sin FK propias: procedimientos. Sus relaciones entrantes se detallan en las fichas.

Cobros

3 tablas del área | 4 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

HIJA: facturas



HIJA: factura_detalle



HIJA: pagos

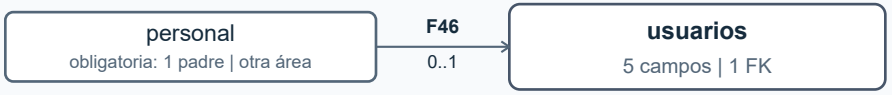


Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

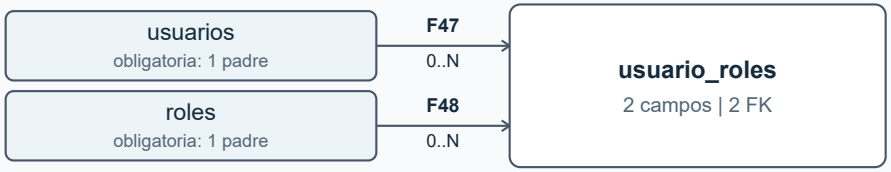
Acceso de la aplicación

3 tablas del área | 3 relaciones FK. Cada tarjeta muestra una hija y los padres a los que hace referencia.

HIJA: usuarios



HIJA: usuario_roles



Lee de izquierda a derecha: padre a hija. Debajo de cada Fxx se indica cuántas hijas puede tener un padre. La leyenda del padre indica si cada hija exige ese padre. Las referencias de otra área se repiten para mantener el contexto.

Tablas del área sin FK propias: roles. Sus relaciones entrantes se detallan en las fichas.

Fichas de las tablas

Cada ficha contiene todos los campos del DDL y las relaciones en ambos sentidos. Los UNIQUE se escriben completos para distinguir claves simples de compuestas.

Los valores predeterminados no son ejemplos de pacientes. "Sin DEFAULT" significa que el DDL no declara uno; en una columna nullable MySQL puede usar NULL. Las expresiones generadas no se capturan manualmente.

01. departamentos

Catálogo de áreas organizativas del hospital.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
`departamento_id`	`INT UNSIGNED`	No	PK, AI	`Secuencia automática`
`codigo`	`VARCHAR(20)`	No	U*	`Sin DEFAULT`
`nombre`	`VARCHAR(100)`	No	U*	`Sin DEFAULT`

Claves y restricciones

PK completa: departamento_id.

UNIQUE completos: (codigo); (nombre).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F01 personal (0..N hijas); **F08** habitaciones (0..N hijas).

02. especialidades

Catálogo de especialidades profesionales.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
`especialidad_id`	`INT UNSIGNED`	No	PK, AI	`Secuencia automática`
`nombre`	`VARCHAR(100)`	No	U*	`Sin DEFAULT`

Claves y restricciones

PK completa: especialidad_id.

UNIQUE completos: (nombre).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F04 medico_especialidad (0..N hijas).

03. personal

Identidad laboral común de médicos y otros trabajadores.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
personal_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
numero_empleado	VARCHAR(25)	No	U*	Sin DEFAULT
departamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
nombre	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
apellido_paterno	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
apellido_materno	VARCHAR(100)	Sí	-	Sin DEFAULT
puesto	ENUM('MEDICO','ENFERMERIA','FARMACIA','RECEPCION','ADMINISTRACION','LABORATORIO')	No	-	Sin DEFAULT
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Sin DEFAULT
email	VARCHAR(150)	Sí	-	Sin DEFAULT
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

Claves y restricciones

PK completa: personal_id.

UNIQUE completos: (numero_empleado).

ck_personal_activo: activo IN (0,1)

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F01 - departamento_id → departamentos(departamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_personal_departamento.

Tablas que la referencian

F02 medicos (0..1 hijas); **F24** notas_enfermeria (0..N hijas); **F31** dispensaciones (0..N hijas); **F36** movimientos_inventario (0..N hijas); **F41** resultados_procedimiento (0..N hijas); **F46** usuarios (0..1 hijas).

04. medicos

Subtipo de personal con cédula profesional única; comparte su identificador con personal.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
medico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
cedula_profesional	VARCHAR(50)	No	U*	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: medico_id.

UNIQUE completos: (cedula_profesional).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F02 - medico_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_medico_personal.

Tablas que la referencian

F03 medico_especialidad (0..N hijas); **F11** citas (0..N hijas); **F14** consultas (0..N hijas); **F20** hospitalizaciones (0..N hijas).

05. medico_especialidad

Relación de muchos a muchos entre médicos y especialidades.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
medico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
especialidad_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: medico_id, especialidad_id.

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F03 - medico_id → medicos(medico_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_me_medico.

F04 - especialidad_id → especialidades(especialidad_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_me_especialidad.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

Esta tabla puente representa una relación conceptual de muchos a muchos; sus dos FK físicas se cuentan por separado en el catálogo.

06. pacientes

Identidad del paciente, expediente y datos de contacto básicos.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
paciente_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
expediente_clinico	VARCHAR(30)	No	U*	Sin DEFAULT
nombre	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
apellido_paterno	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
apellido_materno	VARCHAR(100)	Sí	-	Sin DEFAULT
fecha_nacimiento	DATE	No	-	Sin DEFAULT
sexo	ENUM('F','M','NO_ESPECIFICADO')	No	-	'NO_ESPECIFICADO'
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Sin DEFAULT
email	VARCHAR(150)	Sí	-	Sin DEFAULT
domicilio	VARCHAR(250)	Sí	-	Sin DEFAULT
fecha_registro	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

Claves y restricciones

PK completa: paciente_id.

UNIQUE completos: (expediente_clinico).

ck_paciente_activo: activo IN (0,1)

ck_paciente_nacimiento: fecha_nacimiento <= DATE(fecha_registro)

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F05 contactos_emergencia (0..N hijas); **F06** polizas (0..N hijas); **F10** citas (0..N hijas); **F13** consultas (0..N hijas); **F17** alergias_paciente (0..N hijas); **F19** hospitalizaciones (0..N hijas); **F42** facturas (0..N hijas).

07. contactos_emergencia

Contactos ordenados por prioridad para un paciente.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
contacto_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
nombre	VARCHAR(200)	No	-	Sin DEFAULT
parentesco	VARCHAR(50)	No	-	Sin DEFAULT
telefono	VARCHAR(25)	No	-	Sin DEFAULT
prioridad	TINYINT UNSIGNED	No	U*	1

Claves y restricciones

PK completa: contacto_id.

UNIQUE completos: (paciente_id, prioridad).

ck_contacto_prioridad: prioridad > 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F05 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_contacto_paciente.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

08. aseguradoras

Catálogo de entidades aseguradoras.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
aseguradora_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
nombre	VARCHAR(150)	No	U*	Sin DEFAULT
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: aseguradora_id.

UNIQUE completos: (nombre).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F07 polizas (0..N hijas).

09. polizas

Cobertura básica de un paciente con vigencia; no liquida reclamaciones.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
poliza_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
aseguradora_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
numero_poliza	VARCHAR(60)	No	U*	Sin DEFAULT
fecha_inicio	DATE	No	-	Sin DEFAULT
fecha_fin	DATE	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: poliza_id.

UNIQUE completos: (aseguradora_id, numero_poliza, paciente_id); (poliza_id, paciente_id).

ck_poliza_fechas: fecha_fin >= fecha_inicio

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F06 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_poliza_paciente.

F07 - aseguradora_id → aseguradoras(aseguradora_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_poliza_aseguradora.

Tablas que la referencian

F43 facturas (0..N hijas).

10. habitaciones

Ubicación física por departamento, edificio, piso y tipo.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
habitacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
departamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
codigo	VARCHAR(30)	No	U*	Sin DEFAULT
edificio	VARCHAR(50)	No	-	Sin DEFAULT
piso	SMALLINT	No	-	Sin DEFAULT
tipo	ENUM('GENERAL','PRIVADA','UCI','URGENCIAS')	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: habitacion_id.

UNIQUE completos: (codigo).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F08 - departamento_id → departamentos(departamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_habitacion_departamento.

Tablas que la referencian

F09 camillas (0..N hijas).

11. camillas

Camilla física y condición operativa; la ocupación se obtiene de asignaciones.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
camilla_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
habitacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
codigo	VARCHAR(30)	No	U*	Sin DEFAULT
estado_operativo	ENUM('OPERATIVA','MANTENIMIENTO','FUERA_SERVICIO')	No	-	'OPERATIVA'

Claves y restricciones

PK completa: camilla_id.

UNIQUE completos: (codigo).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F09 - habitacion_id → habitaciones(habitacion_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_camilla_habitacion.

Tablas que la referencian

F22 asignaciones_camilla (0..N hijas).

12. citas

Intervalo planeado entre un paciente y un médico; permite cancelación.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
cita_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
medico_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
inicio	DATETIME	No	U*	Sin DEFAULT
fin	DATETIME	No	-	Sin DEFAULT
motivo	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT
estado	ENUM('PROGRAMADA','CONFIRMADA','ATENDIDA','CANCELADA','NO_ASISTIO')	No	-	'PROGRAMADA'
medico_agenda	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN estado <> 'CANCELADA' THEN medico_id END
paciente_agenda	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN estado <> 'CANCELADA' THEN paciente_id END

Claves y restricciones

PK completa: cita_id.

UNIQUE completos: (medico_agenda, inicio); (paciente_agenda, inicio); (cita_id, paciente_id, medico_id).

ck_cita_intervalo: fin > inicio

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F10 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_cita_paciente.

F11 - medico_id → medicos(medico_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_cita_medico.

Tablas que la referencian

F12 consultas (0..1 hijas).

13. consultas

Evento de atención clínica, con o sin cita, que determina paciente y médico.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
consulta_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
cita_id	INT UNSIGNED	Sí	FK, U*	Sin DEFAULT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
medico_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
tipo	ENUM('PROGRAMADA','URGENCIA','SEGUIMIENTO')	No	-	Sin DEFAULT
motivo	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT
notas	TEXT	Sí	-	Sin DEFAULT
peso_kg	DECIMAL(6,2)	Sí	-	Sin DEFAULT
talla_cm	DECIMAL(5,2)	Sí	-	Sin DEFAULT
temperatura_c	DECIMAL(4,1)	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: consulta_id.

UNIQUE completos: (cita_id); (consulta_id, paciente_id).

ck_consulta_peso: peso_kg IS NULL OR peso_kg > 0

ck_consulta_talla: talla_cm IS NULL OR talla_cm > 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F12 - cita_id, paciente_id, medico_id → citas(cita_id, paciente_id, medico_id). Cada fila de esta tabla admite 0..1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_consulta_cita.

F13 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_consulta_paciente.

F14 - medico_id → medicos(medico_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_consulta_medico.

Tablas que la referencian

F15 consulta_diagnosticos (0..N hijas); **F18** hospitalizaciones (0..1 hijas); **F27** recetas (0..N hijas); **F38** ordenes_procedimiento (0..N hijas).

14. diagnosticos

Catálogo de diagnósticos; los códigos de demostración no constituyen un catálogo clínico oficial.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
diagnostico_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
codigo	VARCHAR(20)	No	U*	Sin DEFAULT
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: diagnostico_id.

UNIQUE completos: (codigo).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F16 consulta_diagnosticos (0..N hijas).

15. consulta_diagnosticos

Diagnósticos de una consulta y marca de principal; máximo un principal por consulta.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
consulta_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
diagnostico_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
es_principal	BOOLEAN	No	-	FALSE
diagnostico_principal	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN es_principal = 1 THEN consulta_id END
observaciones	VARCHAR(250)	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: consulta_id, diagnostico_id.

UNIQUE completos: (diagnostico_principal).

ck_cd_principal: es_principal IN (0,1)

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F15 - consulta_id → consultas(consulta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_cd_consulta.

F16 - diagnostico_id → diagnosticos(diagnostico_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_cd_diagnostico.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

Esta tabla puente representa una relación conceptual de muchos a muchos; sus dos FK físicas se cuentan por separado en el catálogo.

16. alergias_paciente

Registro básico de sustancia y reacción informada por paciente.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
alergia_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
sustancia	VARCHAR(150)	No	U*	Sin DEFAULT
reaccion	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT
fecha_registro	DATE	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: alergia_id.

UNIQUE completos: (paciente_id, sustancia).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F17 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_alergia_paciente.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

17. hospitalizaciones

Estancia derivada de una consulta de ingreso, con responsable, ingreso y alta.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
consulta_ingreso_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
medico_responsable_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha_ingreso	DATETIME	No	-	Sin DEFAULT
fecha_alta	DATETIME	Sí	-	Sin DEFAULT
motivo	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT
resumen_alta	TEXT	Sí	-	Sin DEFAULT
paciente_internado	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN fecha_alta IS NULL THEN paciente_id END

Claves y restricciones

PK completa: hospitalizacion_id.

UNIQUE completos: (consulta_ingreso_id); (paciente_internado).

ck_hosp_fechas: fecha_alta IS NULL OR fecha_alta >= fecha_ingreso

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F18 - consulta_ingreso_id, paciente_id → consultas(consulta_id, paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_hosp_consulta.

F19 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_hosp_paciente.

F20 - medico_responsable_id → medicos(medico_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_hosp_medico.

Tablas que la referencian

F21 asignaciones_camilla (0..N hijas); **F23** notas_enfermeria (0..N hijas).

18. asignaciones_camilla

Historial temporal de ocupación y traslados de una hospitalización.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
asignacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
camilla_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
inicio	DATETIME	No	-	Sin DEFAULT
fin	DATETIME	Sí	-	Sin DEFAULT
camilla_ocupada	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN fin IS NULL THEN camilla_id END
hospitalizacion_asignada	INT UNSIGNED	Sí	U*, G	G: CASE WHEN fin IS NULL THEN hospitalizacion_id END

Claves y restricciones

PK completa: asignacion_id.

UNIQUE completos: (camilla_ocupada); (hospitalizacion_asignada).

ck_asignacion_fechas: fin IS NULL OR fin > inicio

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F21 - hospitalizacion_id → hospitalizaciones(hospitalizacion_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_asignacion_hosp.

F22 - camilla_id → camillas(camilla_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_asignacion_camilla.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

El historial permite muchas asignaciones por hospitalización y por camilla. Los UNIQUE sobre columnas generadas solo limitan las asignaciones abiertas; no convierten todo el historial en 1:1.

19. notas_enfermeria

Observaciones de personal de enfermería durante una estancia.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
nota_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
hospitalizacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
observacion	TEXT	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: nota_id.

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F23 - hospitalizacion_id → hospitalizaciones(hospitalizacion_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_nota_hosp.

F24 - personal_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_nota_personal.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

20. medicamentos

Catálogo de productos con concentración, presentación y unidad de inventario.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
codigo	VARCHAR(30)	No	U*	Sin DEFAULT
principio_activo	VARCHAR(150)	No	-	Sin DEFAULT
concentracion	VARCHAR(60)	No	-	Sin DEFAULT
presentacion	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
unidad_inventario	VARCHAR(40)	No	-	Sin DEFAULT
stock_minimo	INT UNSIGNED	No	-	0

Claves y restricciones

PK completa: medicamento_id.

UNIQUE completos: (codigo).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F25 lotes_medicamento (0..N hijas); **F29** receta_detalle (0..N hijas).

21. proveedores

Catálogo de proveedores de medicamentos.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
proveedor_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
nombre	VARCHAR(150)	No	U*	Sin DEFAULT
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Sin DEFAULT
email	VARCHAR(150)	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: proveedor_id.

UNIQUE completos: (nombre).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F26 lotes_medicamento (0..N hijas).

22. lotes_medicamento

Lote de un producto recibido de un proveedor, con caducidad y costo histórico.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
lote_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
proveedor_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
numero_lote	VARCHAR(50)	No	U*	Sin DEFAULT
fecha_recepcion	DATE	No	-	Sin DEFAULT
fecha_caducidad	DATE	No	-	Sin DEFAULT
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: lote_id.

UNIQUE completos: (medicamento_id, proveedor_id, numero_lote); (lote_id, medicamento_id).

ck_lote_fechas: fecha_caducidad >= fecha_recepcion

ck_lote_costo: costo_unitario >= 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F25 - medicamento_id → medicamentos(medicamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_lote_medicamento.

F26 - proveedor_id → proveedores(proveedor_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_lote_proveedor.

Tablas que la referencian

F34 dispensacion_detalle (0..N hijas); **F35** movimientos_inventario (0..N hijas).

23. recetas

Encabezado de prescripción asociado a una consulta.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
receta_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
consulta_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha_prescripcion	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
observaciones	TEXT	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: receta_id.

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F27 - consulta_id → consultas(consulta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_receta_consulta.

Tablas que la referencian

F28 receta_detalle (0..N hijas); **F30** dispensaciones (0..N hijas).

24. receta_detalle

Indicaciones y cantidad prescrita por renglón; permite varios medicamentos por receta.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
receta_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK, U*	Sin DEFAULT
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	PK, U*	Sin DEFAULT
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
dosis	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
frecuencia	VARCHAR(100)	No	-	Sin DEFAULT
duracion_dias	SMALLINT UNSIGNED	No	-	Sin DEFAULT
via_administracion	VARCHAR(50)	No	-	Sin DEFAULT
cantidad_prescrita	INT UNSIGNED	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: receta_id, renglon.

UNIQUE completos: (receta_id, renglon, medicamento_id).

ck_rd_renglon: renglon > 0

ck_rd_cantidad: cantidad_prescrita > 0

ck_rd_duracion: duracion_dias > 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F28 - receta_id → recetas(receta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_rd_receta.

F29 - medicamento_id → medicamentos(medicamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_rd_medicamento.

Tablas que la referencian

F33 dispensacion_detalle (0..N hijas).

25. dispensaciones

Evento de entrega de una receta por personal de farmacia; admite entregas parciales.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
dispensacion_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
receta_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP

Claves y restricciones

PK completa: dispensacion_id.

UNIQUE completos: (dispensacion_id, receta_id).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F30 - receta_id → recetas(receta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_disp_receta.

F31 - personal_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_disp_personal.

Tablas que la referencian

F32 dispensacion_detalle (0..N hijas).

26. dispensacion_detalle

Cantidad de un renglón prescrito entregada desde un lote compatible.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
dispensacion_detalle_id	INT UNSIGNED	No	PK, U*, AI	Secuencia automática
dispensacion_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
receta_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
medicamento_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
lote_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
cantidad	INT UNSIGNED	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: dispensacion_detalle_id.

UNIQUE completos: (dispensacion_detalle_id, lote_id).

ck_dd_cantidad: cantidad > 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F32 - dispensacion_id, receta_id → dispensaciones(dispensacion_id, receta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_dd_dispensacion.

F33 - receta_id, renglon, medicamento_id → receta_detalle(receta_id, renglon, medicamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_dd_receta_detalle.

F34 - lote_id, medicamento_id → lotes_medicamento(lote_id, medicamento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_dd_lote.

Tablas que la referencian

F37 movimientos_inventario (0..1 hijas).

27. movimientos_inventario

Libro de entradas, salidas y ajustes firmados; existencia = suma de cantidades por lote.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
movimiento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
lote_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
dispensacion_detalle_id	INT UNSIGNED	Sí	FK, U*	Sin DEFAULT
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
tipo	ENUM('ENTRADA','SALIDA','AJUSTE')	No	-	Sin DEFAULT
cantidad	INT	No	-	Sin DEFAULT
motivo	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: movimiento_id.

UNIQUE completos: (dispensacion_detalle_id).

ck_mov_signo: (tipo = 'ENTRADA' AND cantidad > 0) OR (tipo = 'SALIDA' AND cantidad < 0) OR (tipo = 'AJUSTE' AND cantidad <> 0)

ck_mov_disp_tipo: dispensacion_detalle_id IS NULL OR tipo = 'SALIDA'

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F35 - lote_id → lotes_medicamento(lote_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_mov_lote.

F36 - personal_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_mov_personal.

F37 - dispensacion_detalle_id, lote_id → dispensacion_detalle(dispensacion_detalle_id, lote_id). Cada fila de esta tabla admite 0..1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_mov_disp.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

28. procedimientos

Catálogo común de estudios de laboratorio, imagen, cirugía y otros procedimientos.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
procedimiento_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
codigo	VARCHAR(30)	No	U*	Sin DEFAULT
nombre	VARCHAR(150)	No	-	Sin DEFAULT
tipo	ENUM('LABORATORIO','IMAGEN','CIRUGIA','OTRO')	No	-	Sin DEFAULT
precio_referencia	DECIMAL(12,2)	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: procedimiento_id.

UNIQUE completos: (codigo).

ck_procedimiento_precio: precio_referencia >= 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F39 ordenes_procedimiento (0..N hijas).

29. ordenes_procedimiento

Solicitud de un único procedimiento a partir de una consulta.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
orden_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
consulta_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
procedimiento_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha_solicitud	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
fecha_programada	DATETIME	Sí	-	Sin DEFAULT
estado	ENUM('SOLICITADA','PROGRAMADA','REALIZADA','CANCELADA')	No	-	'SOLICITADA'
indicaciones	TEXT	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: orden_id.

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F38 - consulta_id → consultas(consulta_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_orden_consulta.

F39 - procedimiento_id → procedimientos(procedimiento_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_orden_procedimiento.

Tablas que la referencian

F40 resultados_procedimiento (0..1 hijas).

30. resultados_procedimiento

Un informe final por orden; no implementa versiones de resultados.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
resultado_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
orden_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha_resultado	DATETIME	No	-	Sin DEFAULT
informe	TEXT	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: resultado_id.

UNIQUE completos: (orden_id).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F40 - orden_id → ordenes_procedimiento(orden_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_resultado_orden.

F41 - personal_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_resultado_personal.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

31. facturas

Cuenta académica del paciente, con póliza opcional del mismo paciente.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
factura_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
folio	VARCHAR(40)	No	U*	Sin DEFAULT
paciente_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
poliza_id	INT UNSIGNED	Sí	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM('ABIERTA','EMITIDA','ANULADA')	No	-	'ABIERTA'

Claves y restricciones

PK completa: factura_id.

UNIQUE completos: (folio).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F42 - paciente_id → pacientes(paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_factura_paciente.

F43 - poliza_id, paciente_id → polizas(poliza_id, paciente_id). Cada fila de esta tabla admite 0..1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_factura_poliza.

Tablas que la referencian

F44 factura_detalle (0..N hijas); **F45** pagos (0..N hijas).

32. factura_detalle

Cargos con descripción y precio históricos; importe generado por renglón.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
factura_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
renglon	SMALLINT UNSIGNED	No	PK	Sin DEFAULT
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT
cantidad	DECIMAL(10,2)	No	-	Sin DEFAULT
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	No	-	Sin DEFAULT
descuento	DECIMAL(12,2)	No	-	0
importe	DECIMAL(14,2)	Sí	G	G: ROUND(cantidad * precio_unitario - descuento, 2)

Claves y restricciones

PK completa: factura_id, renglon.

ck_fd_renglon: renglon > 0

ck_fd_cantidad: cantidad > 0

ck_fd_precio: precio_unitario >= 0

ck_fd_descuento: descuento >= 0 AND descuento <= cantidad * precio_unitario

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F44 - factura_id → facturas(factura_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_fd_factura.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

33. pagos

Pagos parciales positivos asociados a una factura.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
pago_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
factura_id	INT UNSIGNED	No	FK	Sin DEFAULT
fecha	DATETIME	No	-	CURRENT_TIMESTAMP
monto	DECIMAL(14,2)	No	-	Sin DEFAULT
metodo	ENUM('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA','ASEGURADORA')	No	-	Sin DEFAULT
referencia	VARCHAR(100)	Sí	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: pago_id.

ck_pago_monto: monto > 0

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F45 - factura_id → facturas(factura_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_pago_factura.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

34. roles

Roles conceptuales de la futura aplicación; no son roles del servidor MySQL.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
rol_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
nombre	VARCHAR(50)	No	U*	Sin DEFAULT
descripcion	VARCHAR(250)	No	-	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: rol_id.

UNIQUE completos: (nombre).

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

No contiene claves foráneas. Puede recibir referencias desde otras tablas.

Tablas que la referencian

F48 usuario_roles (0..N hijas).

35. usuarios

Cuenta vinculada a un trabajador; campo para hash, sin motor de autenticación.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, AI	Secuencia automática
personal_id	INT UNSIGNED	No	FK, U*	Sin DEFAULT
nombre_usuario	VARCHAR(80)	No	U*	Sin DEFAULT
password_hash	VARCHAR(255)	No	-	Sin DEFAULT
activo	BOOLEAN	No	-	TRUE

Claves y restricciones

PK completa: usuario_id.

UNIQUE completos: (personal_id); (nombre_usuario).

ck_usuario_activo: activo IN (0,1)

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F46 - personal_id → personal(personal_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..1 filas de esta tabla. fk_usuario_personal.

Tablas que la referencian

F47 usuario_roles (0..N hijas).

Estos usuarios y roles son parte del modelo académico. La aplicación actual conecta con credenciales de MySQL y no implementa autenticación de empleados.

36. usuario_roles

Relación de muchos a muchos entre cuentas de aplicación y roles.

Campo	Tipo SQL completo	NULL	Clave	Valor inicial / cálculo
usuario_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT
rol_id	INT UNSIGNED	No	PK, FK	Sin DEFAULT

Claves y restricciones

PK completa: usuario_id, rol_id.

Relaciones que salen de esta tabla (FK)

F47 - usuario_id → usuarios(usuario_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_ur_usuario.

F48 - rol_id → roles(rol_id). Cada fila de esta tabla admite 1 padre; cada padre admite 0..N filas de esta tabla. fk_ur_rol.

Tablas que la referencian

No recibe claves foráneas desde otras tablas del modelo.

Esta tabla puente representa una relación conceptual de muchos a muchos; sus dos FK físicas se cuentan por separado en el catálogo.

Catálogo de las 48 relaciones

Una fila equivale a una restricción FOREIGN KEY, aunque intervengan varios campos. Las columnas FK están en la hija y apuntan, en el mismo orden, a las columnas del padre.

ID / restricción	Padre → hija	FK hija → clave padre	Rangos
F01 fk_personal_departamento	departamentos → personal	departamento_id → departamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F02 fk_medico_personal	personal → medicos	medico_id → personal_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 1
F03 fk_me_medico	medicos → medico_especialidad	medico_id → medico_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F04 fk_me_especialidad	especialidades → medico_especialidad	especialidad_id → especialidad_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F05 fk_contacto_paciente	pacientes → contactos_emergencia	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F06 fk_poliza_paciente	pacientes → polizas	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F07 fk_poliza_aseguradora	aseguradoras → polizas	aseguradora_id → aseguradora_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F08 fk_habitacion_departamento	departamentos → habitaciones	departamento_id → departamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F09 fk_camilla_habitacion	habitaciones → camillas	habitacion_id → habitacion_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F10 fk_cita_paciente	pacientes → citas	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F11 fk_cita_medico	medicos → citas	medico_id → medico_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F12 fk_consulta_cita	citas → consultas	cita_id, paciente_id, medico_id → cita_id, paciente_id, medico_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 0..1
F13 fk_consulta_paciente	pacientes → consultas	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F14 fk_consulta_medico	medicos → consultas	medico_id → medico_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F15 fk_cd_consulta	consultas → consulta_diagnosticos	consulta_id → consulta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1

ID / restricción	Padre → hija	FK hija → clave padre	Rangos
F16 fk_cd_diagnostico	diagnosticos → consulta_diagnosticos	diagnostico_id → diagnostico_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F17 fk_alergia_paciente	pacientes → alergias_paciente	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F18 fk_hosp_consulta	consultas → hospitalizaciones	consulta_ingreso_id, paciente_id → consulta_id, paciente_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 1
F19 fk_hosp_paciente	pacientes → hospitalizaciones	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F20 fk_hosp_medico	medicos → hospitalizaciones	medico_responsable_id → medico_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F21 fk_asignacion_hosp	hospitalizaciones → asignaciones_camilla	hospitalizacion_id → hospitalizacion_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F22 fk_asignacion_camilla	camillas → asignaciones_camilla	camilla_id → camilla_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F23 fk_nota_hosp	hospitalizaciones → notas_enfermeria	hospitalizacion_id → hospitalizacion_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F24 fk_nota_personal	personal → notas_enfermeria	personal_id → personal_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F25 fk_lote_medicamento	medicamentos → lotes_medicamento	medicamento_id → medicamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F26 fk_lote_proveedor	proveedores → lotes_medicamento	proveedor_id → proveedor_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F27 fk_receta_consulta	consultas → recetas	consulta_id → consulta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F28 fk_rd_receta	recetas → receta_detalle	receta_id → receta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F29 fk_rd_medicamento	medicamentos → receta_detalle	medicamento_id → medicamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F30 fk_disp_receta	recetas → dispensaciones	receta_id → receta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F31 fk_disp_personal	personal → dispensaciones	personal_id → personal_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1

ID / restricción	Padre → hija	FK hija → clave padre	Rangos
F32 fk_dd_dispensacion	dispensaciones → dispensacion_detalle	dispensacion_id, receta_id → dispensacion_id, receta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F33 fk_dd_receta_detalle	receta_detalle → dispensacion_detalle	receta_id, renglon, medicamento_id → receta_id, renglon, medicamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F34 fk_dd_lote	lotes_medicamento → dispensacion_detalle	lote_id, medicamento_id → lote_id, medicamento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F35 fk_mov_lote	lotes_medicamento → movimientos_inventario	lote_id → lote_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F36 fk_mov_personal	personal → movimientos_inventario	personal_id → personal_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F37 fk_mov_disp	dispensacion_detalle → movimientos_inventario	dispensacion_detalle_id, lote_id → dispensacion_detalle_id, lote_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 0..1
F38 fk_orden_consulta	consultas → ordenes_procedimiento	consulta_id → consulta_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F39 fk_orden_procedimiento	procedimientos → ordenes_procedimiento	procedimiento_id → procedimiento_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F40 fk_resultado_orden	ordenes_procedimiento → resultados_procedimiento	orden_id → orden_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 1
F41 fk_resultado_personal	personal → resultados_procedimiento	personal_id → personal_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F42 fk_factura_paciente	pacientes → facturas	paciente_id → paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F43 fk_factura_poliza	polizas → facturas	poliza_id, paciente_id → poliza_id, paciente_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 0..1
F44 fk_fd_factura	facturas → factura_detalle	factura_id → factura_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F45 fk_pago_factura	facturas → pagos	factura_id → factura_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1
F46 fk_usuario_personal	personal → usuarios	personal_id → personal_id	Hijas por padre: 0..1 Padres por hija: 1
F47 fk_ur_usuario	usuarios → usuario_roles	usuario_id → usuario_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1

ID / restricción	Padre → hija	FK hija → clave padre	Rangos
F48 fk_ur_rol	roles → usuario_roles	rol_id → rol_id	Hijas por padre: 0..N Padres por hija: 1

Balance de cobertura

36 tablas, 205 campos y 48 FK: 7 compuestas, 3 opcionales y 6 con un máximo de una hija por padre. Además: 38 restricciones UNIQUE fuera de las PK, 26 CHECK y 7 columnas generadas.

La estructura del repositorio y la instancia local MySQL coincidieron en nombres, tipos, NULL, PK, UNIQUE, columnas generadas y claves foráneas. No se modificó la base para producir este documento.

Fuentes del repositorio: 01_esquema.sql, 02_reglas.sql y el diccionario generado de ese mismo DDL. Las fichas no incluyen nombres de pacientes, contactos, contraseñas ni información de conexión.